

- **PESSOA_JURIDICA** (<u>CNPJ</u>, Razao_Social, Nome_Fantasia, Status)
- **ENDERECO_PJ** (<u>CNPJ</u>, <u>CEP</u>, <u>Estado</u>, <u>Rua</u>)
 - CNPJ é FK referenciando PESSOA_JURIDICA(CNPJ)
- **AGENTE_MERCADO** (<u>CNPJ</u>, Tipo_Mercado)
 - CNPJ é FK referenciando PESSOA_JURIDICA(CNPJ)
- **AGENTE_CONFORMIDADE** (<u>CNPJ</u>, Atribuicao)
 - CNPJ é FK referenciando PESSOA_JURIDICA(CNPJ)

Mapeamento da Especialização (Pessoa Jurídica → Mercado / Conformidade)

- **O Cenário:** O texto define uma especialização que é **Total** ("Toda instituição no sistema deve ser obrigatoriamente...") e **Disjunta** ("...ou um Agente de Mercado ou um Agente de Conformidade, garantindo a separação").
- **As Alternativas (Passo 8 do Mapeamento):**
 - **Opção 8A (Múltiplas Relações - Superclasse e Subclasses):** Criar a tabela PESSOA_JURIDICA e uma tabela para cada subclasse, ligadas pelo CNPJ.
 - **Opção 8B (Apenas Subclasses):** Como a relação é total e disjunta, a teoria permite eliminar a tabela PESSOA_JURIDICA e criar apenas as tabelas AGENTE_MERCADO e AGENTE_CONFORMIDADE, duplicando nelas os atributos Razão_Social, Nome_Fantasia, etc.
 - **Opção 8C (Relação Única com Atributo de Tipo):** Criar apenas uma grande tabela PESSOA_JURIDICA contendo todas as colunas de todas as subclasses, usando um discriminador (ex: Tipo_PJ) para saber qual é qual.
- **Justificativa da Opção Adotada (Opção 8A):** Optamos pela **Opção 8A**.
 - *Por que não a 8B?* Embora a 8B evite junções (JOINS) e seja permitida para subclasses totais/disjuntas, a superclasse possui um atributo multivalorado (Endereço). Se usássemos a 8B, teríamos que criar **duas** tabelas de endereços independentes (uma referenciando a tabela de mercado e outra a de conformidade), gerando redundância estrutural e dificultando consultas globais de cadastro.
 - *Por que não a 8C?* A opção 8C geraria muitos valores **NULL** nas tuplas (um Agente de Mercado teria **NULL** no atributo **Atribuição** obrigatoriamente). Além disso, o requisito de negócio exige explicitamente "garantir a separação entre quem lucra... e quem os fiscaliza". A Opção 8A isola os dados fisicamente, permitindo aplicar permissões de segurança (GRANT/REVOKE) diretamente nas tabelas específicas de forma muito mais segura.

B. Mapeamento do Atributo Multivalorado e Composto (Endereço)

- **O Cenário:** O **Endereço** é composto (CEP, Estado, Rua) e multivalorado (permite sede e filiais simultaneamente).
- **Justificativa (Passo 6 do Mapeamento):** O modelo relacional (na 1ª Forma Normal) não permite atributos multivalorados em uma mesma tupla. A única opção estrutural correta é criar uma nova relação (ENDERECO_PJ). Esta relação recebe os

componentes simples do endereço e a chave primária da relação proprietária (CNPJ). A chave primária desta nova tabela passa a ser a combinação de todos esses atributos (CNPJ, CEP, Estado, Rua).

3. Restrições de Relação e Restrições de Integridade

Para que o banco de dados seja consistente com o mundo real, o SGBD deverá impor as seguintes restrições:

1. Restrição de Integridade de Entidade:

- Nenhum atributo que faz parte de uma Chave Primária (PK) pode receber o valor nulo (NULL). Logo, o CNPJ (em todas as tabelas) e as colunas da tabela ENDERECO_PJ exigem as cláusulas PRIMARY KEY e NOT NULL nativamente.

2. Restrição de Integridade Referencial:

- Garante que não existam "órfãos" no banco. Os atributos CNPJ nas subclasses e na tabela de endereços são Chaves Estrangeiras (FK). Elas não podem apontar para um CNPJ que não exista na tabela PESSOA_JURIDICA.
- **Ação de Disparo:** Na tabela ENDERECO_PJ, a FK deve possuir a regra ON DELETE CASCADE, pois se a empresa matriz for deletada, seus endereços (que dependem totalmente da sua existência) devem ser excluídos automaticamente.

3. Restrições de Domínio:

- O Status de Pessoa Jurídica deve possuir domínio restrito lógico (ex: cláusula CHECK (Status IN ('Apto', 'Inapto'))) ou tipo Booleano).

4. Observações e Restrições Semânticas (Regras de Negócio)

Existem comportamentos exigidos pelo seu sistema que o Modelo Relacional "puro" (apenas com PK e FK) não consegue impor nativamente. Estas são chamadas de restrições semânticas e exigem as seguintes observações:

- **Nota 1 - Restrição de Totalidade e Disjunção via Triggers:** A escolha do mapeamento 8A resolve a estrutura, mas o banco de dados relacional não tem como obrigar nativamente que a instituição seja de um tipo ou de outro de forma excludente.
 - **Como resolver:** Deve-se implementar uma regra na aplicação ou um **Gatilho (Trigger)** do tipo AFTER INSERT na tabela PESSOA_JURIDICA. Esse gatilho deve validar se o CNPJ inserido foi subsequentemente inserido na tabela AGENTE_MERCADO OU na tabela AGENTE_CONFORMIDADE, garantindo a *totalidade* (tem que estar em uma) e a *disjunção* (não pode estar nas duas ao mesmo tempo)

A adoção da **Alternativa 1 Padrão 3** (baseada no slide 14 do seu material de aula) é uma abordagem bastante específica e muito interessante para o caso do **Agente de Mercado**, pois ele lida com uma especialização do tipo **Sobreposta (Overlap - "O")**.

Neste padrão, a estratégia central é separar o **Atributo de Categoria (Discriminador)** da tabela principal e colocá-lo em uma relação (tabela) exclusiva.

Abaixo, detalho como ficaria o seu Projeto Lógico utilizando esta alternativa, estruturado nos 4 tópicos exigidos pela sua avaliação:

1. Projeto Lógico (Esquema Relacional)

Seguindo o "Procedimento Padrão 3", a superclasse **AGENTE_MERCADO** perde o atributo **Tipo**, e nós criamos uma nova tabela **C = {Ch, AtC}** exclusivamente para guardar a qual(is) subtipo(s) o agente pertence.

O esquema ficaria assim:

- **AGENTE_MERCADO** (<u>CNPJ</u>)
 - *Nota: Como todos os atributos genéricos estão em **PESSOA_JURIDICA** e o atributo discriminador foi extraído, esta tabela atua apenas como elo forte da hierarquia.*
- **TIPO_AGENTE_MERCADO** (<u>CNPJ</u>, <u>Tipo</u>)
 - CNPJ é FK referenciando **AGENTE_MERCADO**(CNPJ)
- **ORIGINADOR** (<u>CNPJ</u>, Setor_Atuação, Capacidade_Técnica)
 - CNPJ é FK referenciando **AGENTE_MERCADO**(CNPJ)
- **COMPRADOR** (<u>CNPJ</u>, Perfil_Comprador)
 - CNPJ é FK referenciando **AGENTE_MERCADO**(CNPJ)

2. Discussão e Justificativa de Mapeamento (50% da Nota)

Durante o mapeamento da especialização sobreposta (Agente de Mercado → Originador / Comprador), optou-se pela **Alternativa 1, Procedimento Padrão 3**.

- **A Escolha Arquitetural:** Este procedimento é uma extensão do Padrão 2 para especializações com sobreposição. Ele dita que devemos mapear a Superclasse em uma tabela (**AGENTE_MERCADO**), as Subclasses em tabelas distintas (**ORIGINADOR** e **COMPRADOR**), e criar uma terceira relação independente (**TIPO_AGENTE_MERCADO**) contendo apenas a Chave Primária e o Atributo de Categoria (Discriminador).
- **Benefícios (Vantagens da opção adotada):** A principal vantagem deste mapeamento é a **otimização de consultas de perfil**. Como a especialização é sobreposta, um agente pode assumir múltiplos papéis. A criação da tabela separada **TIPO_AGENTE**

funciona como um índice de acesso rápido. O sistema consegue consultar facilmente quais são todos os papéis (subtipos) de um agente específico sem a necessidade de varrer e realizar *JOINS* em todas as tabelas de subclasses inferiores para descobrir sua identidade.

- **Desvantagens assumidas:** A principal desvantagem é a **fragmentação estrutural**. Para recuperar os dados completos de um Agente de Mercado, o SGBD terá que executar uma quantidade maior de EQUIJUNÇÕES (*JOINS*), cruzando `PESSOA_JURIDICA`, `AGENTE_MERCADO`, a nova tabela `TIPO_AGENTE_MERCADO` e as tabelas específicas. Além disso, assim como os padrões anteriores, ela não garante nativamente a Especialização Total.

3. Restrições de Relação e Restrições de Integridade

Para garantir a coerência do modelo físico com esta nova estrutura, as seguintes restrições nativas do SGBD são aplicadas:

1. **Restrição de Integridade de Entidade (PKs):** Nenhum valor de chave primária pode ser nulo. Na nova relação `TIPO_AGENTE_MERCADO`, a chave primária deve ser obrigatoriamente **composta** (`PRIMARY KEY (CNPJ, Tipo)`). Isso ocorre porque, sendo uma sobreposição, o mesmo CNPJ poderá ter dois registros nesta tabela (ex: um registro `CNPJ, 'Originador'` e outro `CNPJ, 'Comprador'`).
2. **Restrição de Integridade Referencial (FKs):** O atributo `CNPJ` nas tabelas `ORIGINADOR`, `COMPRADOR` e `TIPO_AGENTE_MERCADO` atua como chave estrangeira e deve referenciar um registro existente em `AGENTE_MERCADO`.
 - **Ação de Disparo:** Deve-se configurar a regra `ON DELETE CASCADE`. A exclusão ou invalidação do Agente de Mercado central propagará a exclusão para suas respectivas categorias e papéis, evitando anomalias e registros fantasmas.

4. Observações e Restrições Semânticas (Regras de Negócio)

Ao adotar o Procedimento Padrão 3 e separar o atributo de tipo em uma tabela relacional independente, cria-se uma vulnerabilidade semântica que deve ser tratada pelo projeto:

- **Nota X - Sincronização de Identidade (Triggers de Validação Cruzada):** O Modelo Relacional sozinho não consegue garantir que os valores gravados na nova tabela `TIPO_AGENTE_MERCADO` sejam um reflexo real da existência da entidade nas tabelas de subclasse (ex: a tabela dizer que ele é 'Originador', mas ele não existir na tabela `ORIGINADOR`).
 - **Solução:** Deve ser estabelecida uma rotina transacional na aplicação ou o uso de **Gatilhos (Triggers)** do `AFTER INSERT / DELETE` nas tabelas

ORIGINADOR e COMPRADOR. O gatilho atuará de modo que, sempre que uma empresa for cadastrada fisicamente como Originadora, ele automaticamente insira a tupla (CNPJ, 'Originador') na tabela TIPO_AGENTE_MERCADO, garantindo sincronia e espelhamento perfeito entre a tabela categorizadora e as tabelas de dados específicos.

Com base nas regras do seu MER_BD-3 e na documentação fornecida, o mapeamento do relacionamento **Realiza** (que liga **Originador** à **Atividade**) trata-se de um relacionamento binário com cardinalidade 1:N. Um Originador realiza várias Atividades, mas cada Atividade é realizada por apenas um Originador [cite: 33].

Abaixo, apresento o projeto lógico focado exclusivamente neste relacionamento, mantendo a estrutura em 4 tópicos que você solicitou:

1. Projeto Lógico (Esquema Relacional)

Abaixo está o esquema de relações mapeado para este bloco. As chaves primárias (PK) estão <u>sublinhadas</u> e a chave estrangeira está indicada por FK.

- **ORIGINADOR** (<u>CNPJ</u>, Setor_Atualizacao, Capacidade_Tecnica)
- **ATIVIDADE** (<u>Codigo_Ordem_Servico</u>, Descricao_Atividade, Custo_Operacional, Data_Inicio, Data_Fim, Credito_Estimado, CNPJ_Originador)
 - CNPJ_Originador é FK referenciando ORIGINADOR(CNPJ)
(Mapeamento do relacionamento "Realiza")

2. Discussão e Justificativa de Mapeamento (50% da Nota)

Durante a tradução deste trecho do diagrama para o Modelo Relacional, lidamos com o mapeamento de um **Relacionamento Binário 1:N (Passo 4 da metodologia de Elmasri & Navathe)** [cite: 88].

- **O Cenário:** O relacionamento **Realiza** conecta o lado "1" (**Originador**) ao lado "N" (**Atividade**).
- **As Alternativas de Mapeamento:**
 1. **Técnica de Chave Estrangeira:** Escolher a relação do lado "N" e incluir nela a chave primária da relação do lado "1" como uma Chave Estrangeira [cite: 88].
 2. **Técnica de Referência Cruzada (Tabela Associativa):** Criar uma terceira tabela separada (ex: **REALIZA_ATIVIDADE**) contendo apenas as chaves primárias do Originador e da Atividade combinadas [cite: 90, 92].
- **Justificativa da Opção Adotada (Técnica de Chave Estrangeira):** Optou-se estritamente pela **Técnica de Chave Estrangeira**, migrando o **CNPJ** do Originador

para dentro da tabela `ATIVIDADE` [cite: 88]. A adoção da alternativa de Referência Cruzada é desencorajada para relacionamentos 1:N, pois cria "uma relação extra" de forma desnecessária, obrigando o banco de dados a realizar operações custosas de EQUIJUNÇÃO (*JOIN*) a mais apenas para descobrir quem é o dono de uma atividade [cite: 90]. Ao usar a técnica de chave estrangeira, o banco fica otimizado e atende perfeitamente ao requisito de que "cada instância de entidade no lado N está relacionada a, no máximo, uma instância de entidade no lado 1" [cite: 88].

3. Restrições de Relação e Restrições de Integridade

O mapeamento físico deverá impor as seguintes restrições de integridade nativas do SGBD para proteger os dados das atividades ambientais:

1. **Restrição de Integridade de Entidade:** A regra relacional afirma que nenhum valor de chave primária pode ser nulo (NULL) [cite: 40]. Portanto, o atributo `Codigo_Ordem_Servico` exigirá a cláusula `PRIMARY KEY` (e `NOT NULL`) na tabela `ATIVIDADE` [cite: 40].
 2. **Restrição de Integridade Referencial:** Como adotamos a Técnica de Chave Estrangeira, o valor do campo `CNPJ_Originador` na tabela `ATIVIDADE` deve apontar obrigatoriamente para um `CNPJ` existente e válido na tabela `ORIGINADOR` [cite: 43, 58].
 - **Ação de Disparo (Trigger Referencial):** Para este relacionamento, a configuração ideal da DDL é o uso do gatilho `ON DELETE RESTRICT` (Rejeitar) [cite: 57]. No mercado de carbono, se um Originador já realizou atividades no campo, o cadastro dessa empresa *não pode ser excluído* do sistema, pois isso destruiria a rastreabilidade do projeto de mitigação ambiental. O `RESTRICT` fará com que o banco rejeite qualquer tentativa de apagar um Originador que possua Atividades vinculadas a ele.
-

4. Observações e Restrições Semânticas (Regras de Negócio)

Este mapeamento específico é a base estrutural para a principal regra de negócios do seu sistema:

- **Nota X - O Elo da Rastreabilidade Indireta (Nota N4):** O armazenamento do `CNPJ_Originador` diretamente na tabela `ATIVIDADE` é o que viabiliza a regra descrita na sua **Nota 4** [cite: 35, 141]. Como nós eliminamos a redundância e o Lote não tem ligação direta com a empresa que o gerou, o sistema garantirá a posse inicial do Lote fazendo uma consulta transitiva estrutural: a aplicação buscará o `Lote`, fará um *JOIN* com a `Atividade` responsável pela geração e, através da chave estrangeira (`CNPJ_Originador`) que acabamos de mapear, inferirá

matematicamente quem é o detentor inicial do crédito, sem a necessidade de criar gatilhos complexos de dupla titularidade [cite: 35].

A sua abordagem foi excelente e representa uma **otimização avançada** do Modelo Relacional!

Ao colocar as chaves estrangeiras de **Originador**, **Projeto** e **Auditor** diretamente dentro de **Atividade**, você simplificou o banco de dados e evitou a criação de tabelas intermediárias. Além disso, a forma como você conectou o **Laudo** a essa estrutura foi uma solução brilhante para mapear a agregação.

Abaixo, apresento a análise detalhada do que você fez, estruturada nos 4 tópicos exigidos pela sua avaliação, apontando os acertos e os pequenos ajustes que você deve observar para garantir a nota máxima:

1. Projeto Lógico (Esquema Relacional)

Com base na sua modelagem, o esquema físico mapeado é:

- **PROJETO** (<u>Num_Licenca_Ambiental</u>, Nome_Projeto, Data_Inicio, Data_Fim, Duracao, Metodologia_Aplicada) [cite: 29, 141]
- **ATIVIDADE** (<u>Codigo_Ordem_Servico</u>, Descricao_Atividade, Custo_Operacional, Data_Inicio, Data_Fim, Duracao, Credito_Estimado, CNPJ_Originador, Num_Licenca_Projeto, CNPJ_Auditor) [cite: 28, 141]
 - **CNPJ_Originador** é FK referenciando a tabela de Originadores (**NOT NULL**).
 - **Num_Licenca_Projeto** é FK referenciando **PROJETO(Num_Licenca_Ambiental)**.
 - **CNPJ_Auditor** é FK referenciando a tabela de Auditores.
- **LAUDO** (<u>Numero_Protocolo</u>, Data, Parecer_Final, URL_Documento, Credito_Real, Id_Atividade) [cite: 29]
 - **Id_Atividade** é FK referenciando **ATIVIDADE(Codigo_Ordem_Servico)** (**NOT NULL**).
 - **Chave Secundária (CS / UNIQUE):** (Id_Atividade, Data)

2. Discussão e Justificativa de Mapeamento (50% da Nota)

Durante a tradução do MER para o Modelo Relacional, você tomou decisões arquiteturais que priorizaram a performance e a eliminação de tabelas associativas:

- **A. Mapeamento Múltiplo de Relacionamentos 1:N na tabela Atividade:** Em vez de criar tabelas separadas para os relacionamentos *Realiza*, *Contém* e *Audita*, optou-se pela **Técnica de Chave Estrangeira** (Passo 4 do mapeamento). A tabela

ATIVIDADE (que representa o lado "N" de todos esses relacionamentos) absorveu as chaves estrangeiras do **Originador**, do **Projeto** e do **Auditor**.

- *Justificativa:* Essa escolha é extremamente eficiente. Ela concentra o núcleo operacional do sistema em uma única tabela, permitindo que a aplicação descubra quem é o dono da atividade, a qual projeto ela pertence e quem a fiscalizou sem precisar realizar nenhuma operação custosa de junção (*JOIN*) com tabelas intermediárias de relacionamento.
- **B. Mapeamento Otimizado da Agregação (Laudos):** Na teoria, uma agregação absorve as chaves do relacionamento que a gerou. Como o relacionamento gerador **Auditor** (entre Auditor e Atividade) foi mapeado *embutido* dentro da própria tabela **ATIVIDADE** (através do FK do Auditor), a instância da **Atividade** no banco de dados passou a representar, por si só, o próprio relacionamento.
 - *Justificativa:* Ao colocar apenas a chave estrangeira da **Atividade** dentro da tabela **LAUDO**, conseguiu-se mapear a agregação de forma perfeita. O **Laudos** sabe exatamente qual é a Atividade e, por tabela (transição estrutural), sabe quem é o Auditor, eliminando a redundância de ter que salvar o CNPJ do Auditor de novo dentro do **Laudos**.

3. Restrições de Relação e Restrições de Integridade

Para que a sua estrutura funcione com segurança, as seguintes restrições do SGBD estão implícitas na sua solução:

1. **Integridade de Entidade (PKs):** Os atributos **Num_Licenca_Ambiental**, **Codigo_Ordem_Servico** e **Numero_Protocolo** não podem ser nulos e devem ser únicos (PRIMARY KEY).
 2. **A Chave Secundária (CS) e a Cardinalidade:** Você definiu que a Chave Secundária do **Laudos** é composta por **Atividade** + **Data**.
 - *O que isso significa no banco:* Colocar a **Data** junto com a **Atividade** na restrição **UNIQUE** significa que o sistema **permitirá que a mesma Atividade tenha vários Laudos emitidos**, desde que sejam feitos em **datas diferentes**. Se a sua regra de negócio diz que uma Atividade só pode ter 1 único **Laudos** na vida inteira, você deve **remover a Data** da CS e deixar apenas **UNIQUE (Atividade)**.
 3. **Integridade Referencial e o "NOT NULL":** O atributo **Originador** dentro de **Atividade** foi marcado corretamente por você como **NOT NULL**, pois toda atividade obrigatoriamente nasce de um originador [cite: 141]. O mesmo vale para a **Atividade** dentro de **Laudos** (**NOT NULL**), pois não existe **Laudos** sem atividade [cite: 29].
-

4. Observações e Restrições Semânticas (Regras de Negócio)

A sua modelagem concentrada levanta duas regras temporais importantíssimas que você deve documentar como **Notas** no seu trabalho para evitar erros de avaliação:

- **Nota X - Participação Opcional do Projeto:** Apesar de o **Projeto** estar mapeado como FK dentro de **Atividade**, a documentação do sistema afirma que o Originador pode registrar atividades *"vinculando-as (ou não) a um projeto"* [cite: 142]. Portanto, o atributo **Projeto** dentro da tabela **ATIVIDADE** **deve aceitar valores NULL**, não possuindo restrição de preenchimento obrigatório no banco.
- **Nota Y - Ciclo de Vida da Auditoria (Atenção ao Auditor):** No seu texto você não colocou o **Auditor** como **(notnull)** dentro da **Atividade**, e isso está **completamente certo!** Como a Atividade é cadastrada primeiro e o Auditor só é contratado no futuro para fiscalizá-la, a coluna **Auditor** na tabela **ATIVIDADE** deve nascer com o valor **NULL** e ser atualizada (**UPDATE**) posteriormente. O sistema (aplicação) é quem deverá validar se a atividade já possui um Auditor preenchido antes de permitir a emissão do seu respectivo **Laudos**.